

> ⚡ **Röviden** – dolgozat előtt ezt nézd át
>
> - Egy kísérlet leírásának három része van: **kísérlet** (mit csináltunk), **tapasztalat** (mit láttunk), **magyarázat** (miért történt).
> - Nátrium és víz: $2\,Na + 2\,H_2O \longrightarrow 2\,NaOH + H_2$; a keletkező lúg a fenolftaleint rózsaszín-lilára színezi.
>
>   ⚠️ gépi javítás
> - Hidrogén-peroxid és barnakő: $2\,H_2O_2 \xrightarrow{MnO_2} 2\,H_2O + O_2$; a parázsló gyújtópálca újra lángra lobban, a barnakő katalizátor.
>
>   ⚠️ gépi javítás
> - A kristályvíz eltávozása színváltozással járhat: a kék rézgálicból melegítésre fehér, vízmentes réz(II)-szulfát lesz, a rózsaszín kobalt(II)-klorid lilán át kékre vált.
>
>   💡 gépi magyarázat
> - A nátriumos és a hidrogén-peroxidos bemutatóban új anyag keletkezik, tehát **kémiai változás** történik; a kristályvizes magyarázat szerint a másik kettőben is. A színváltozás, a gáz vagy a láng csak jele lehet ennek, önmagában nem bizonyíték.
>
>   💡 gépi magyarázat

📚 A fejezet összefoglalója: Összefoglaló: Mérés, megfigyelés

A természettudomány megfigyelésből és mérésből indul. Ezen az oldalon négy tanári bemutató kísérletet írunk le: mit csinált a tanár, mit láttunk, és mi a magyarázat. A leírás a bemutatók megértésére szolgál, nem otthoni elvégzésre: a nátrium és a tömény hidrogén-peroxid-oldat veszélyes anyag. A vegyszerek veszélyjeleiről a laborbiztonság oldal szól.

> Bemutató kísérletnek azt hívjuk, amikor a tanár végzi el a kísérletet, az osztály pedig figyeli és leírja, amit lát.
>
> ➕ gépi kiegészítés

CC BY-NC-SA 4.0 · kivételek: lásd a jelöléseket

Mérés és megfigyelés: mi a különbség?

> A természettudomány két fő módszerrel gyűjt adatot:
>
> - **Megfigyelés:** az érzékszerveinkkel észleljük, mi történik: színváltozás, buborék, láng, melegedés. Az ilyen megfigyelés eredménye szavakban írható le. Például: "a víz rózsaszín lett".
> - **Mérés:** egy mennyiséget összehasonlítunk a mértékegységével, például vonalzóval, mérleggel vagy hőmérővel. Az eredményt mérőszámmal és mértékegységgel adjuk meg. Például: "a víz 20 °C-os". A mértékegységekről az SI mértékegység-rendszer oldal szól.
>
> ➕ gépi kiegészítés

Hogyan írjunk le egy kísérletet?

🗓️ Óra: | szept.

Egy kísérlet leírásának három része van:

1. **Kísérlet:** mit csináltunk.
2. **Tapasztalat:** mit láttunk.
3. **Magyarázat:** miért történt.

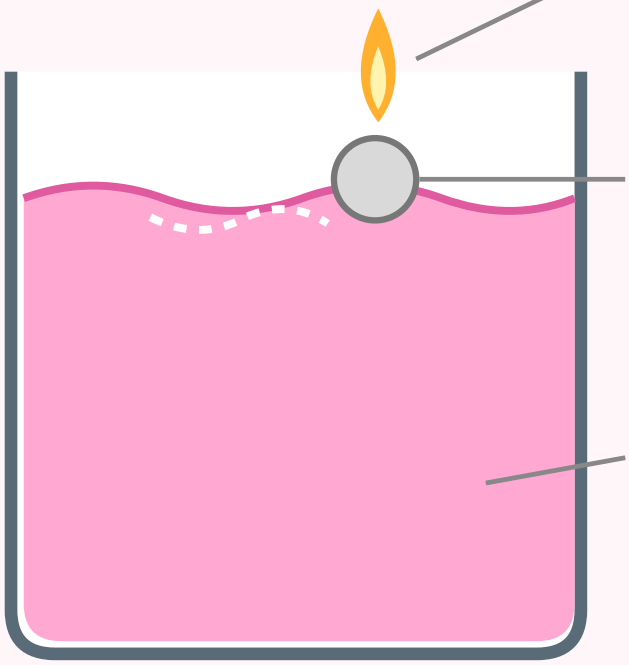
> A tapasztalatba csak az kerül, amit ténylegesen észlelünk: szín, gáz, hő, fény. A magyarázat már következtetés, gyakran egy kémiai egyenlettel. Ezért a kettőt érdemes külön tartani. "Buborékok keletkeztek" - ez tapasztalat, mert látjuk. "Oxigén keletkezett" - ez már magyarázat, mert a buborékok látványából önmagában nem derül ki a gáz összetétele; külön kimutatás szükséges.
>
> 💡 gépi magyarázat

CC BY-NC-SA 4.0 · kivételek: lásd a jelöléseket

1. Nátrium és víz

Nátrium + víz

$$2\ Na + 2\ H_2O \rightarrow 2\ NaOH + H_2$$



Előtte:

víz + fenolftalein = színtelen

> **Miről szól?** A nátrium puha, ezüstös fém, késsel is vágható. Nagyon hevesen reagál, ezért petróleum alatt tárolják, hogy ne érintkezzen a levegő nedvességével. A kérdés: mi történik, ha vízbe kerül?
>
> 💡 gépi magyarázat

Kísérlet: vízbe, amelyhez fenolftalein indikátort cseppentettek, egy kis darab nátriumot tettek.

CC BY-NC-SA 4.0 · kivételek: lásd a jelöléseket

> Az **indikátor** olyan festék, amely a színével jelzi az oldat kémhatását (savas, semleges vagy lúgos). A **fenolftalein** semleges és savas oldatban színtelen, lúgos oldatban **rózsaszín-lila**.
>
> 💡 gépi magyarázat

Tapasztalat: a víz színe megváltozott; láng jelent meg (meggyulladt); a nátrium egyre kisebb golyóvá vált; a víz felszínén ide-oda mozgott.

Magyarázat: a nátrium a vízzel nátrium-hidroxiddá (NaOH) és hidrogéngázzá ($\mathrm{H_2}$) alakul. A színváltozást a nátrium-hidroxid okozza, mert lúg.

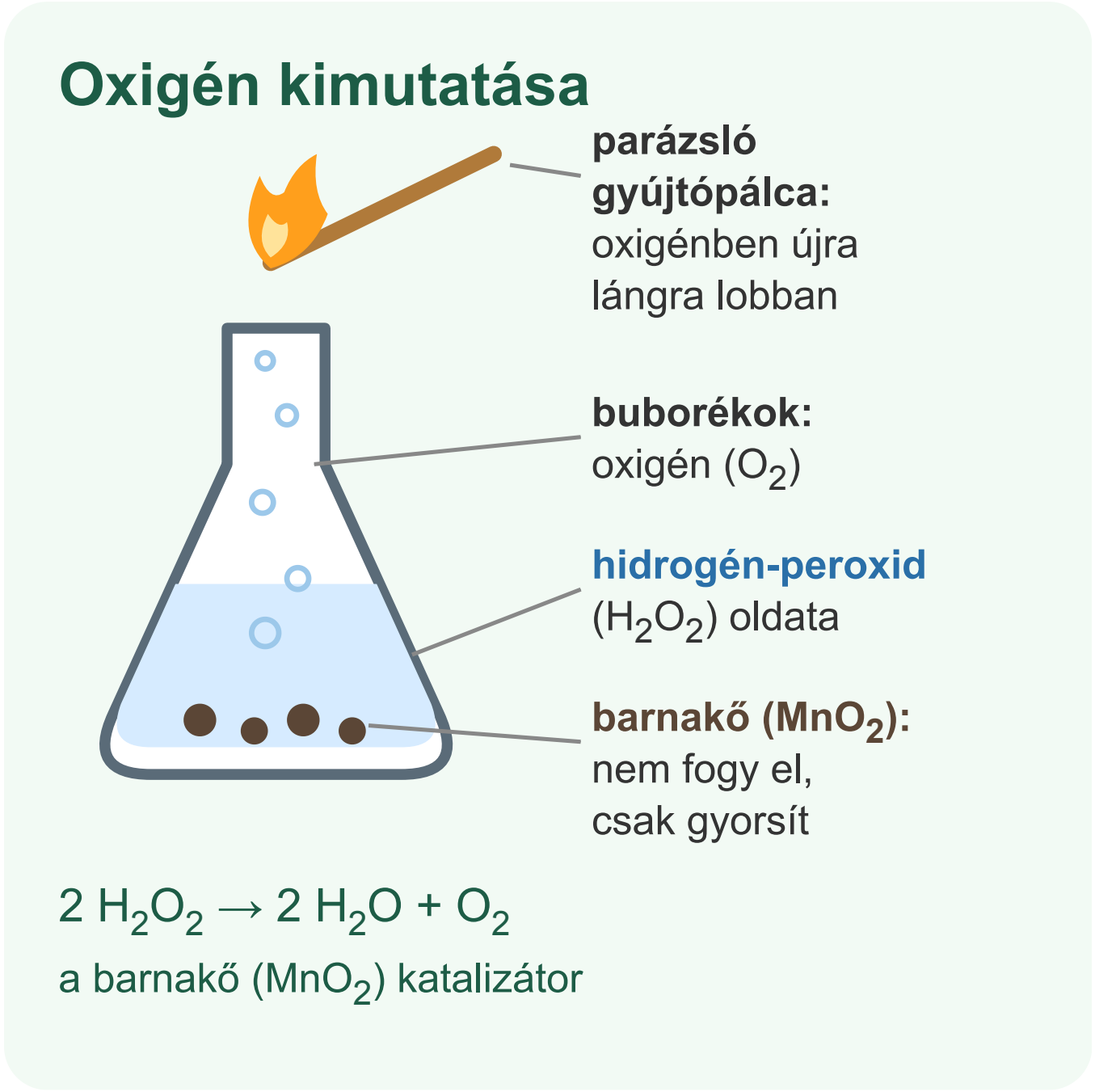
> A reakció résztvevői: $\mathrm{Na + H_2O \longrightarrow NaOH + H_2}$. Ez még nincs rendezve: rendezett egyenletben mindkét oldalon ugyanannyi atom van mindegyik fajtából, itt pedig a jobb oldalon 3 hidrogénatom van (1 a NaOH-ban, 2 a $\mathrm{H_2}$-ben), a bal oldalon csak 2. A rendezett egyenlet:
>
> $$\mathrm{2\,Na + 2\,H_2O \longrightarrow 2\,NaOH + H_2}$$
>
> (Szövegesen: 2 Na + 2 H2O -> 2 NaOH + H2.)
>
> Ellenőrzés: bal oldalon 2 Na, 4 H, 2 O; jobb oldalon 2 Na, 2 + 2 = 4 H, 2 O. ✓
>
> ⚠️ gépi javítás

> **Miért így történik?**
>
> - A nátrium **kisebb sűrűségű a víznél**, ezért a felszínen marad.
> - A reakció sok hőt termel. A nátrium már kb. 98 °C-on megolvad, ezért lesz belőle **golyó**. Ahogy elfogy, a golyó **egyre kisebb**.
> - A fejlődő **hidrogéngáz** ide-oda lökdösi a golyót a víz felszínén, mint egy kis rakétát. A hőtől a hidrogén **meg is gyulladhat**: a láng a hidrogén égése, és a nátrium gőze sárgára színezi.
> - A keletkező nátrium-hidroxid (NaOH) **lúg**, ezért a fenolftalein **rózsaszín-lila** lesz. Ez a színváltozás.
>
> 💡 gépi magyarázat

> **Tanulság.** A nátrium a vízzel hevesen reagál. Hidrogéngáz és lúg (nátrium-hidroxid) keletkezik. A lúgot a fenolftalein rózsaszín-lila színe mutatja ki.
>
> 💡 gépi magyarázat

CC BY-NC-SA 4.0 · kivételek: lásd a jelöléseket

2. Hidrogén-peroxid és barnakő



> **Miről szól?** A kérdés: hogyan lehet egyszerűen oxigént előállítani, és hogyan mutatjuk ki, hogy tényleg oxigén keletkezett? A hidrogén-peroxid színtelen folyadék; a bemutatóhoz az oldatát használják. A barnakő (mangán-dioxid, $\mathbf{MnO_2}$) fekete-barna por.
>
> 💡 gépi magyarázat

Kísérlet: egy lombikban lévő folyadékhoz barnakövet ($\mathbf{MnO_2}$) adtak, majd a lombik szájához parázsló gyújtópálcát tartottak. **Tapasztalat:** a parázsló gyújtópálca lángra lobbant.

CC BY-NC-SA 4.0 · kivételek: lásd a jelöléseket

A **parázsló gyújtópálca** egy elfújt, de még izzó fapálcika. Levegőn csak parázslik tovább; tiszta oxigénben újra lángra lobban.

💡 gépi magyarázat

A lombikban **hidrogén-peroxid (H_2O_2)** oldata van, nem tiszta víz (H_2O): tiszta vízből a barnakő nem fejleszt oxigént. A hidrogén-peroxid a barnakő hatására vízre és oxigénre bomlik:

$$2\,H_2O_2 \xrightarrow{MnO_2} 2\,H_2O + O_2$$

(Szövegesen: 2 H2O2 -> 2 H2O + O2, barnakő jelenlétében.)

Ellenőrzés: bal oldalon 4 H és 4 O; jobb oldalon 4 H, 2 + 2 = 4 O. ✓

⚠️ gépi javítás

Miért így történik? A barnakő **katalizátor**. A katalizátor meggyorsít egy reakciót, közben átalakulhat, de a reakció végére visszaalakul; az összreakcióban nem használódik el. Barnakő nélkül a hidrogén-peroxid is bomlik, csak nagyon lassan. A fejlődő **oxigén** táplálja az égést, ezért a parázsló gyújtópálca újra lángra lobban.

💡 gépi magyarázat

Tanulság. Az oxigént a parázsló gyújtópálcával mutatjuk ki: újbóli lángra lobbanása a vizsgált gáz oxigéndús voltára utal.

💡 gépi magyarázat

3. Kék anyag melegítése

Kísérlet és tapasztalat: kémcsőben kék anyagot melegítettek; melegítés hatására kékből fehéres lett.

Magyarázat. Ezt a jelenséget iskolai bemutatón **rézgáliccal** (kristályvizes réz(II)-szulfát, $CuSO_4 \cdot 5\,H_2O$) szokták megmutatni. A kék kristályokba vízmolekulák épültek be; ezt hívjuk **kristályvíznek**. A kristály ettől még száraz tapintású, a víz a kristály része. Melegítéskor a kristályvíz eltávozik (gőzként), és marad a **fehér**, vízmentes réz(II)-szulfát:

$$CuSO_4 \cdot 5\,H_2O \xrightarrow{\text{hevítés}} CuSO_4 + 5\,H_2O$$

(Szövegesen: CuSO4 · 5 H2O -> CuSO4 + 5 H2O, hevítésre.)

Ha a fehér porra újra vizet cseppentünk, ismét kék lesz. Ezért víz kimutatására is használható.

💡 gépi magyarázat

CC BY-NC-SA 4.0 · kivételek: lásd a jelöléseket

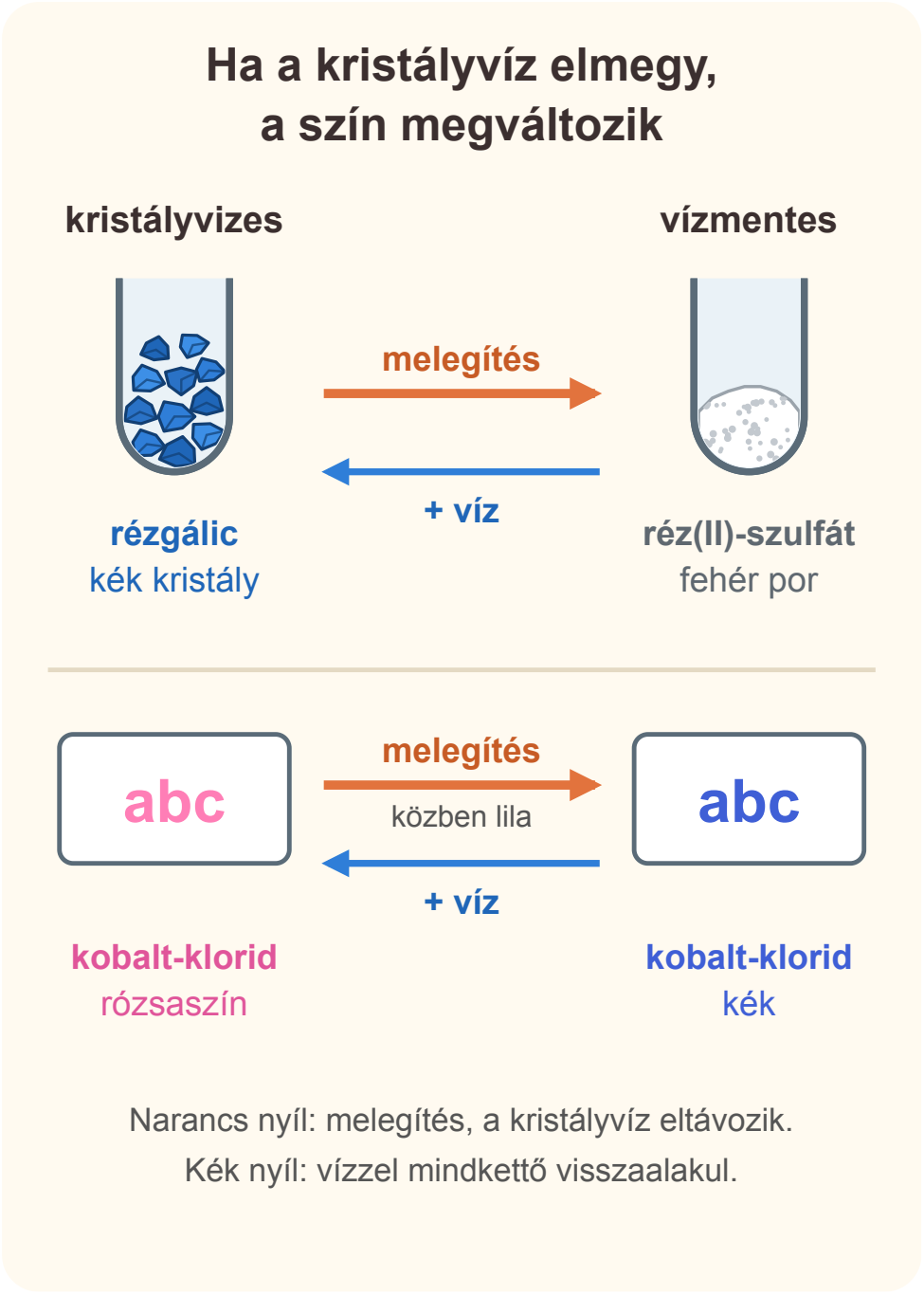
4. Rózsaszín írás, amely hőre színt vált

Kísérlet és tapasztalat: egy papírlapra rózsaszín felirat került; hő hatására, száradás közben a rózsaszín lilává változott.

> **Magyarázat.** Ezt a jelenséget **kobalt(II)-klorid** oldatával írt felirattal szokták megmutatni. A kristályvizes kobalt(II)-klorid rózsaszín, a vízmentes kék. Melegítéskor a víz fokozatosan távozik, és a szín rózsaszínből **lilán át kékbe** vált: a lila szín azt jelzi, hogy a kristályvíz egy része már eltávozott.
>
> $$\mathrm{CoCl_2 \cdot 6\,H_2O} \xrightarrow{\text{hevítés}} \mathrm{CoCl_2 + 6\,H_2O}$$
>
> (Szövegesen: CoCl2 · 6 H2O -> CoCl2 + 6 H2O, hevítésre.)
>
> Ez ugyanaz a jelenség, mint a rézgálicnál: **a kristályvíz eltávozása színváltozással jár.** Ezen alapul a "titkosírás", és a nedvességjelző papír is: nedves levegőben rózsaszín, száraz levegőben kék.
>
> 💡 gépi magyarázat

Az ábra a két anyag viselkedését mutatja melegítéskor, és azt, hogy vízzel mindkettő visszaalakul.

CC BY-NC-SA 4.0 · kivételek: lásd a jelöléseket



> **Tanulság.** Egyes kristályok kristályvizet tartalmaznak; ennek eltávozása az itt bemutatott két anyagnál színváltozással jár. Ez nem minden kristályvizes anyagra egyforma látványjelenség.
>
> 💡 gépi magyarázat

CC BY-NC-SA 4.0 · kivételek: lásd a jelöléseket

Mit tanultunk a kísérletekből?

> A bemutatókban **új anyag keletkezik**, tehát **kémiai változás** történik: a nátriumból nátrium-hidroxid és hidrogén, a hidrogén-peroxidból víz és oxigén lesz, és a kristályvizes magyarázat szerint a kristályvizes sókból vízmentes só és vízgőz. A kristályvizes és a vízmentes só két különböző anyag, más a képletük és a színük. A színváltozás, a gázfejlődés, a fény vagy a hő kémiai változásra utalhat, de önmagában nem bizonyítja: például forráskor is buborékok keletkeznek, új anyag nélkül. A döntő kérdés mindig az, hogy keletkezett-e új anyag (lásd: változások a természetben).
>
> 💡 gépi magyarázat

Kapcsolódó témakörök

- Változások a természetben - az új anyag keletkezése a döntő, nem önmagában a látvány.
- Laborbiztonság és veszélyjelek - hogyan kísérletezünk biztonságosan.

🧠 Kérdezd ki magad

Előbb próbáld fejből, aztán nyisd le a választ.

1. Melyik három része van egy kísérlet leírásának?

2. "Oxigén keletkezett" - ez tapasztalat vagy magyarázat?

3. Miért lett rózsaszín-lila a víz a nátriumos kísérletben?

4. Írd fel rendezve a nátrium és a víz reakcióját!

5. Hogyan mutatjuk ki az oxigént?

6. Mi a barnakő szerepe a hidrogén-peroxid bontásában?

7. Miért lesz fehér a kék rézgálic melegítéskor?

8. Fizikai vagy kémiai változás a rézgálic kifehéredése melegítéskor?

> ## Nyitott kérdések
>
> Neked szól: javítás a füzetedhez, vagy kérdés, amire te tudod a választ
>
> 1. **Milyen anyaggal mutatta be a tanár a kék anyag melegítését és a rózsaszín írást?** A leírt színváltozásokat iskolában rézgáliccal (kék -> fehér) és kobalt(II)-kloriddal (rózsaszín -> lila -> kék) szokták bemutatni, ezért ezen az oldalon ezekkel magyarázzuk. Ha az órán más anyag szerepelt, szólj; addig a kristályvizes magyarázatot tanuld, mert a jelenség lényege ugyanaz.
>
> 2. **Javítsd a füzetedben is, ha ott másként szerepel:** a nátrium és a víz rendezett egyenlete $2\,\mathrm{Na} + 2\,\mathrm{H_2O} \longrightarrow 2\,\mathrm{NaOH} + \mathrm{H_2}$; a barnakővel a hidrogén-peroxid ($\mathrm{H_2O_2}$) bomlik, $2\,\mathrm{H_2O_2} \xrightarrow{\mathrm{MnO_2}} 2\,\mathrm{H_2O} + \mathrm{O_2}$. Ha megvan, szólj, és ez a kérdés lezárul.

CC BY-NC-SA 4.0 · kivételek: lásd a jelöléseket

Önellenőrzés — válaszok és magyarázatok

1. Melyik három része van egy kísérlet leírásának?

Kísérlet (mit csináltunk), tapasztalat (mit láttunk), magyarázat (miért történt). Lásd: *Hogyan írjunk le egy kísérletet?*

2. "Oxigén keletkezett" - ez tapasztalat vagy magyarázat?

Magyarázat, mert a buborékokból önmagában nem derül ki a gáz összetétele; külön kimutatás szükséges. Tapasztalat az, hogy "buborékok keletkeztek".

3. Miért lett rózsaszín-lila a víz a nátriumos kísérletben?

Mert nátrium-hidroxid (NaOH) keletkezett, ami lúg, és a fenolftalein lúgos oldatban rózsaszín-lila.

4. Írd fel rendezve a nátrium és a víz reakcióját!

$\mathbf{2\,Na + 2\,H_2O \longrightarrow 2\,NaOH + H_2}$ (szövegesen: 2 Na + 2 H2O -> 2 NaOH + H2). Ellenőrzés: mindkét oldalon 2 Na, 4 H, 2 O.

5. Hogyan mutatjuk ki az oxigént?

Parázsló gyújtópálcával: újbóli lángra lobbanása a vizsgált gáz oxigéndús voltára utal.

6. Mi a barnakő szerepe a hidrogén-peroxid bontásában?

Katalizátor: meggyorsítja a reakciót, de maga nem fogy el.

7. Miért lesz fehér a kék rézgálic melegítéskor?

Melegítéskor eltávozik a kristályvize, és marad a fehér, vízmentes réz(II)-szulfát. Ha vizet cseppentünk rá, újra kék lesz. Lásd: *3. Kék anyag melegítése*.

CC BY-NC-SA 4.0 · kivételek: lásd a jelöléseket

8. Fizikai vagy kémiai változás a rézgálic kifehéredése melegítéskor?

> Kémiai, mert új anyag keletkezik: a kék, kristályvizes réz(II)-szulfátból fehér, vízmentes réz(II)-szulfát és vízgőz lesz.

A jegyzet Benedek órai jegyzetei és a tanári anyagok alapján készült; mesterséges intelligencia egészítette ki és javította, és ahol a tankönyv rendelkezésre áll, azzal összevetette.

Felhasználás

A dokumentum saját, szerzői joggal védett tartalma – az eltérően jelölt részek kivételével – CC BY-NC-SA 4.0 licenc alatt használható. Névmegjelölés: School Notes Hub; tüntesd fel a dokumentum címét, eredeti elérhetőségét és az esetleges módosítást.

A licenc kereskedelmi célú felhasználást nem engedélyez.

Az átdolgozás megosztásakor ugyanilyen licencet kell alkalmazni.

Az átvett képek és idézetek saját jelölései, licencei érvényesek. A közkincsre és szerzői jogi védelem alatt nem álló tartalomra ez nem keletkeztet új korlátozást.

Licenc: https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/